

JULIAN ESTEBAN RINCÓN RODRÍGUEZ

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Bogotá, Colombia • julianer2002@gmail.com • +57 311 828 3342 • github.com/Julian-Rincon

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Sergio Arboleda, con enfoque en ciencia de datos, aprendizaje automático y sistemas de IA. Experiencia práctica en construcción de pipelines de datos, entrenamiento de modelos predictivos (XGBoost, LightGBM, redes neuronales), infraestructura cloud (AWS), y desarrollo de aplicaciones de IA local. Destaco por mi iniciativa para llevar proyectos más allá del aula, mi capacidad de trabajo colaborativo y mi orientación a resultados concretos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Sergio Arboleda — Bogotá, Colombia

2021 – Actualidad

Carrera: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | 9.º semestre de 9

Promedio acumulado: 4.04/5.0 (escala colombiana) • Equivalente alemán ≈ 2.4 (Fórmula Bávara Modificada) • Tendencia ascendente: últimos 3 semestres con promedio 4.5+/5.0

Cursos completados: Big Data e Ingeniería de Datos, Aprendizaje de Máquina, Modelos y Simulación, Redes Neuronales — Clasificación (Optativa), Comunicar la Ingeniería, Ética y Responsabilidad Social.

PROYECTOS DESTACADOS

Jarvis IronMan — Asistente de IA de Doble Cerebro

2025 – Actualidad

Python 3.11 • Ollama (enrutamiento local) • Gemini API (razonamiento complejo) • Whisper STT • Piper TTS • Playwright • ZeroMQ • ChromaDB

- Arquitectura de doble cerebro: Ollama maneja enrutamiento local con latencia sub-200ms; Gemini API resuelve razonamiento complejo de múltiples pasos — sin dependencia de la nube en el pipeline core.
- Integración con Gmail y Google Calendar vía OAuth2; automatización de navegador con Playwright y pywinauto.
- HUD personalizado en tkinter con sistema de wake-word; arquitectura orientada a multiprocessing y ZeroMQ para aislamiento de procesos.
- Roadmap activo: memoria vectorial con ChromaDB, integración con Home Assistant y openwakeword.

SAVI v2 — Sistema Autónomo de Valuación Inmobiliaria

2026

Python • XGBoost • K-Means • MDP • Q-Learning • Deep Q-Network • PyTorch • scikit-learn

- Arquitectura de pipeline RL completo: MDP Value Iteration (convergencia en 259 iter, $\gamma=0.95$) → Q-Learning tabular (8,000 episodios, ϵ -greedy decay) → Double DQN (PyTorch, 150 épocas, replay buffer 20K, Adam $\text{lr}=3\text{e-}4$).
- Política de consenso entre los 3 agentes APRUEBA/REVISA/RECHAZA valuaciones de forma autónoma según riesgo financiero esperado; XGBoost + feature de cluster alcanza $R^2=0.9609$ sobre 20,203 predios (2006–2024). Artículo técnico formato IEEE entregado.
- Artículo técnico en formato IEEE y presentación interactiva en HTML desplegada en GitHub Pages.

Simuladores de Sistemas Complejos

2024

Python • Autómatas Celulares • SEIR • Runge-Kutta 4 • FSM

- incendios_agentes.py: simulador de incendios forestales con agentes bomberos (FSM) y métricas de cola.
- epidemia_dinamicos.py: modelo epidemiológico SEIR+H con integración numérica RK4/Euler; documentación técnica completa entregada al equipo.

Laboratorios de Redes Neuronales y RL

2026

PyTorch • TensorFlow • CUDA • CIFAR-10 • OpenAI Gym

- Labs de reinforcement learning: Q-learning (FrozenLake), REINFORCE (CartPole) y DQN con replay buffer.
- Labs de CNN: convolución manual, SmallCNN con dropout y weight decay entrenada en CIFAR-10; reportes profesionales en Word.

ShopStream — Pipeline de Big Data en AWS2026

[Python](#) · [PySpark](#) · [AWS Lambda](#) · [AWS EMR](#) · [AWS Glue](#) · [RDS PostgreSQL](#) · [Flask](#) · [Zappa](#)

- Arquitectura end-to-end en AWS para plataforma de e-commerce: generación de 2.5M eventos sintéticos → ingesta particionada en S3 → validación con Lambda (métricas CloudWatch + cuarentena) → analítica EMR/PySpark (6 KPIs + detección de anomalías) → ETL Glue → DWH RDS PostgreSQL → API Flask vía Zappa.
- 86% de cobertura de tests; CI/CD con GitHub Actions; endurecimiento de security groups en RDS para acceso controlado.

Project Dogma — Motor Estocástico de Propagación Social2026

[TypeScript](#) · [React](#) · [Cadenas de Markov](#) · [Hidden Markov Model](#) · [Equilibrio de Nash](#) · [Monte Carlo](#)

- Motor de simulación matemática para propagación ideológica en grafos sociales urbanos: Cadenas de Markov dinámicas modelan transiciones de agentes (Neutral → Creyente → Fanático) con variables de soledad, escepticismo y carisma que modifican la matriz de transición en cada tick.
- Comportamiento policial modelado con Hidden Markov Model (algoritmo Forward): 4 estados ocultos inferidos desde una única señal observable (Heat); resolución de cismas mediante Equilibrio de Nash (estrategia mixta 2×2, 55%/45%) y economía de recursos gobernada por ecuación logística de Verhulst. Validado con 500 simulaciones Monte Carlo: μ =152 ticks, conversión 5.42 agentes/tick, ratio de retención 38:1.

Plataforma Big Data — AWS (Chinook / Sakila / Credit)2026

[AWS EC2](#) · [RDS \(PostgreSQL / MySQL\)](#) · [Athena](#) · [S3](#) · [React](#) · [FastAPI](#) · [Git](#)

- Fullstack sobre Chinook DB: frontend React/Vite + backend FastAPI en dos instancias EC2, con PostgreSQL en RDS; documento técnico de 17 secciones.
- Carga de Sakila DB en RDS MySQL con resolución de restricción log_bin_trust_function_creators vía Custom Parameter Group.
- Tabla externa Hive-particionada (credit2) en Athena + S3 con resolución de sensibilidad de mayúsculas en particiones.

Firma360 — Portfolio de Ciencia de Datos2025

[Python](#) · [Faker](#) · [openpyxl](#) · [ETL](#) · [Power BI](#) · [Ollama](#)

- Prototipo de informes 360° para clientes corporativos con datos sintéticos colombianos y pipeline ETL automatizado.
- Módulos: generar_datos.py, etl.py, exportar_excel.py; dashboards en Power BI; visión a largo plazo de consulta LLM local vía Ollama.

Lenguaje de Programación Personalizado2023

[Python](#) · [ANTLR](#) · [Tokenización](#) · [Interpretación](#)

- Diseño e implementación de un lenguaje inspirado en Python con tokenizador e intérprete propios usando ANTLR4.

Red Mesh Distribuida con Protocolo B.A.T.M.A.N2023

[Linux](#) · [Networking](#) · [Sistemas Distribuidos](#)

- Implementación funcional de red mesh entre cuatro dispositivos con enrutamiento dinámico y métricas de desempeño.

Procesamiento Paralelo de Imágenes con CUDA2023

[CUDA](#) · [C](#) · [Operaciones matriciales](#) · [GPU](#)

- Transformación de imágenes en tiempo reducido mediante operaciones matriciales paralelizadas en GPU.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes	Python (intermedio-avanzado), Bash Scripting, JavaScript (básico), SQL
ML / IA	Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, TensorFlow, Whisper, Ollama
Big Data & Cloud	AWS (EC2, RDS, S3, Athena), Git / GitHub, Docker (básico)
Datos & ETL	Pandas, NumPy, Matplotlib, openpyxl, Power BI, Jupyter Notebook

Automatización	Playwright, pywinauto, Telegram Bot API, Gmail / Calendar OAuth2
Otros	ANTLR, CUDA, NetworkX, ChromaDB, ZeroMQ, tkinter

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

 **1er Lugar — Competencia Internacional Wisibilízalas** 2019
Universidad Pompeu Fabra · Barcelona, España · Shakespeare School, Quito, Ecuador · Categoría Senior

- Primer lugar en competencia internacional organizada por la Universidad Pompeu Fabra, representando al Shakespeare School de Ecuador en la Categoría Senior a los 17 años.
- El proyecto consistió en un sitio web que visibiliza la trayectoria de mujeres contemporáneas en tecnología y las TIC, compitiendo contra equipos de América Latina y Europa.
- Proyecto ganador disponible en: sites.google.com/view/warmitics

Proyecto Independiente — Jarvis IronMan 2025 – Actualidad
Desarrollo autónomo fuera del aula

- Asistente de voz local completamente funcional construido de cero, sin depender de APIs en la nube. Iniciativa propia que va más allá del currículo académico.
- Stack: Whisper STT, Ollama (llama3.1:8b), Piper TTS, Gmail/Calendar OAuth2, Playwright, ZeroMQ, ChromaDB (en desarrollo).

CERTIFICACIONES

Database Design — Oracle Academy — Agosto 2024
Database Programming with SQL — Oracle Academy — Diciembre 2024
AWS Academy Graduate — Data Engineering — Amazon Web Services Academy — Mayo 2026 — 40 horas · Credly: credly.com/go/UGp1CUEB

IDIOMAS

Español: Nativo • Inglés: B2+ (uso técnico y académico — documentación, presentaciones, reportes)

COMPETENCIAS BLANDAS

Trabajo en equipo • Liderazgo técnico • Comunicación efectiva • Resiliencia • Pensamiento analítico • Aprendizaje autónomo • Compromiso con la mejora continua

Disponible para prácticas, proyectos freelance o colaboraciones en IA, Ciencia de Datos y Desarrollo de Software.